МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

Практична робота № 5

з дисципліни **«Теорія автоматичного управління»**

Варіант 8

Тема: «Оцінка точності АСУ»

Виконав:

студент гр. ІР-31

Петро Кравченко

Перевірив:

Зараховано від

завідувач кафедри, д.т.н. професор

Дружинін Володимир Анатолійович

_____

(підпис викладача)

Київ-2026

ЗМІСТ

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ 3
2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 4
3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ 5
3.1. Перевірка стійкості замкненої системи 5
3.2. Передатна функція за помилкою 5
3.3. Модуль частотної характеристики на частоті вхідного впливу 5
3.4. Визначення помилки за ЛАЧХ 6
3.5. Точний розрахунок усталеної помилки 7
3.6. Перевірка моделюванням 7
3.7. Помилки при сталому та лінійному впливах 8
ВИСНОВКИ 9
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 10

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ РОБОТИ

Мета роботи: навчитися визначати усталені помилки САУ при сталому, лінійному та гармонійному задаючих впливах з використанням теореми про кінцеве значення та ЛАЧХ розімкненої системи.

Завдання: визначити усталені помилки САК, якщо задано передатну функцію розімкненої системи і вигляд задаючого впливу, відповідно до варіанту згідно з табл. 5.1 методичних вказівок.

Вихідні дані індивідуального варіанту 8 наведено на рис. 5.1 (фрагмент таблиці варіантів методичних вказівок).

Таблиця 5.1

Варіанти індивідуальних завдань

Варіант	Передатна функція розімкненої системи	Значення сталою часу та коефіцієнту підсилення	Заданий вхідний вплив
8.	$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}$	$k_{\text{роз}} = 25c^{-1}$; $T_1 = 5c$; $T_2 = 0{,}1c$	$x(t) = 1{,}2 \sin 0{,}5t$

Рис. 5.1 — Вихідні дані варіанту 8 (табл. 5.1 методичних вказівок)

Отже, для варіанту 8 задано:

$$W_{\text{роз}}(p) = \frac{k_{\text{роз}}}{(T_1 p + 1)(T_2 p + 1)^2}; \tag{5.1}$$

$$k_{\text{роз}} = 25; \quad T_1 = 5 \text{ с}; \quad T_2 = 0{,}1 \text{ с};$$

$$x(t) = 1{,}2 \sin 0{,}5t \Rightarrow A_m = 1{,}2; \quad \omega_x = 0{,}5 \text{ с}^{-1}. \tag{5.2}$$

Система замкнена одиничним від'ємним зворотним зв'язком; розімкнена система не містить інтегруючих ланок, тобто є статичною (порядок астатизму $\nu = 0$).

2. КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Точність САУ оцінюють за **помилкою** $\delta(t) = x(t) - y(t)$ в усталеному режимі, тобто після завершення перехідного процесу [1, 2]. Зображення помилки $\delta(p) = \Phi_\delta(p)X(p)$, де

$$\Phi_\delta(p) = \frac{1}{1 + W_{\text{роз}}(p)}. \tag{5.3}$$

Для сталого і лінійного впливів усталену помилку знаходять за теоремою про кінцеве значення:

$$\delta_{\text{уст}} = \lim_{t\to\infty}\delta(t) = \lim_{p\to 0} p\Phi_\delta(p)X(p). \tag{5.4}$$

При $x(t) = x_0$ це **статична** помилка $\delta_{\text{ст}} = \frac{x_0}{1+k}$ (для статичної системи) або нуль (для астатичної); при $x(t) = x_1 t$ — **швидкісна** помилка, яка для статичної системи необмежено зростає, а для системи з астатизмом першого порядку дорівнює $\frac{x_1}{k}$.

При **гармонійному** задаючому впливі $x(t) = A_m \sin \omega_x t$ усталена помилка лінійної стійкої системи також гармонійна з тією самою частотою:

$$\delta(t) = \delta_m \sin(\omega_x t + \varphi_\delta),$$
$$\delta_m = A_m\left|\Phi_\delta(j\omega_x)\right|, \qquad \varphi_\delta = \arg\Phi_\delta(j\omega_x). \tag{5.5}$$

Якщо частота ω_x лежить у низькочастотній області, де $|W_{\text{роз}}(j\omega_x)| \gg 1$, то $\Phi_\delta(j\omega_x) \approx \frac{1}{W_{\text{роз}}(j\omega_x)}$ і

$$\delta_m \approx \frac{A_m}{\left|W_{\text{роз}}(j\omega_x)\right|} = \frac{A_m}{10^{L(\omega_x)/20}}, \tag{5.6}$$

тобто амплітуду помилки можна визначити безпосередньо за ЛАЧХ розімкненої системи. Обернено: щоб помилка не перевищувала δ_m, ЛАЧХ має проходити не нижче контрольної точки $L_k = 20\lg\frac{A_m}{\delta_m}$ на частоті ω_x. Оцінювати точність має сенс лише для стійкої системи.

3. ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1. Перевірка стійкості замкненої системи

Знаменник розімкненої системи:

$$(5p+1)(0{,}1p+1)^2 = (5p+1)\left(0{,}01p^2+0{,}2p+1\right) = \\ = 0{,}05p^3+1{,}01p^2+5{,}2p+1.$$

Характеристичний поліном замкненої системи:

$$D(p) = (T_1p+1)(T_2p+1)^2 + k_{\text{роз}} = \\ = 0{,}05p^3+1{,}01p^2+5{,}2p+26. \qquad (5.7)$$

Усі коефіцієнти додатні, умова Гурвіца для $n=3$: $a_2a_1 = 1{,}01\cdot 5{,}2 = 5{,}252 > a_3a_0 = 0{,}05\cdot 26 = 1{,}3$ — виконується. Корені: $-15{,}68$ і $-2{,}26 \pm j5{,}30$. Система стійка, тож усталений режим існує.

3.2. Передатна функція за помилкою

$$\Phi_\delta(p) = \frac{1}{1+W_{\text{роз}}(p)} = \frac{(T_1p+1)(T_2p+1)^2}{(T_1p+1)(T_2p+1)^2 + k_{\text{роз}}} = \\ = \frac{0{,}05p^3+1{,}01p^2+5{,}2p+1}{0{,}05p^3+1{,}01p^2+5{,}2p+26}. \qquad (5.8)$$

3.3. Модуль частотної характеристики на частоті вхідного впливу

Підставимо $p = j\omega$ у (5.1):

$$\left|W_{\text{роз}}(j\omega)\right| = \frac{k_{\text{роз}}}{\sqrt{1+T_1^2\omega^2}\left(1+T_2^2\omega^2\right)},$$

$$\varphi_W(\omega) = -\operatorname{arctg} T_1\omega - 2\operatorname{arctg} T_2\omega. \qquad (5.9)$$

На частоті $\omega_x = 0{,}5$ с$^{-1}$: $T_1\omega_x = 5\cdot 0{,}5 = 2{,}5$; $T_2\omega_x = 0{,}1\cdot 0{,}5 = 0{,}05$.

$$\left|W_{\text{роз}}(j0{,}5)\right| = \frac{25}{\sqrt{1+6{,}25}\cdot(1+0{,}0025)} = \frac{25}{2{,}6926\cdot 1{,}0025} = 9{,}26;$$

$\varphi_W(0{,}5) = -\operatorname{arctg} 2{,}5 - 2\operatorname{arctg} 0{,}05 = -68{,}20° - 5{,}72° = -73{,}92°$.

$|W_{\text{роз}}(j\omega_x)| = 9{,}26 \gg 1$, тому наближена формула (5.6) застосовна.

3.4. Визначення помилки за ЛАЧХ

Побудуємо асимптотичну ЛАЧХ (рис. 5.2): $20\lg k_{\text{роз}} = 20\lg 25 = 27{,}96$ дБ; частоти спряження $\omega_1 = \frac{1}{T_1} = 0{,}2\ \text{с}^{-1}$ (нахил змінюється з 0 на −20 дБ/дек) і $\omega_2 = \frac{1}{T_2} = 10\ \text{с}^{-1}$ (ланка в квадраті — ще −40, разом −60 дБ/дек). Частота $\omega_x = 0{,}5$ лежить між ω_1 і ω_2:

$$L_{\text{ас}}(\omega_x) = 27{,}96 - 20\lg\frac{0{,}5}{0{,}2} = 27{,}96 - 7{,}96 = 20{,}0\ \text{дБ}.$$

$$L(\omega_x) = 20\lg 25 - 10\lg\,(1 + 6{,}25) - 20\lg 1{,}0025 =$$

$$= 27{,}96 - 8{,}60 - 0{,}02 = 19{,}33\ \text{дБ}.$$

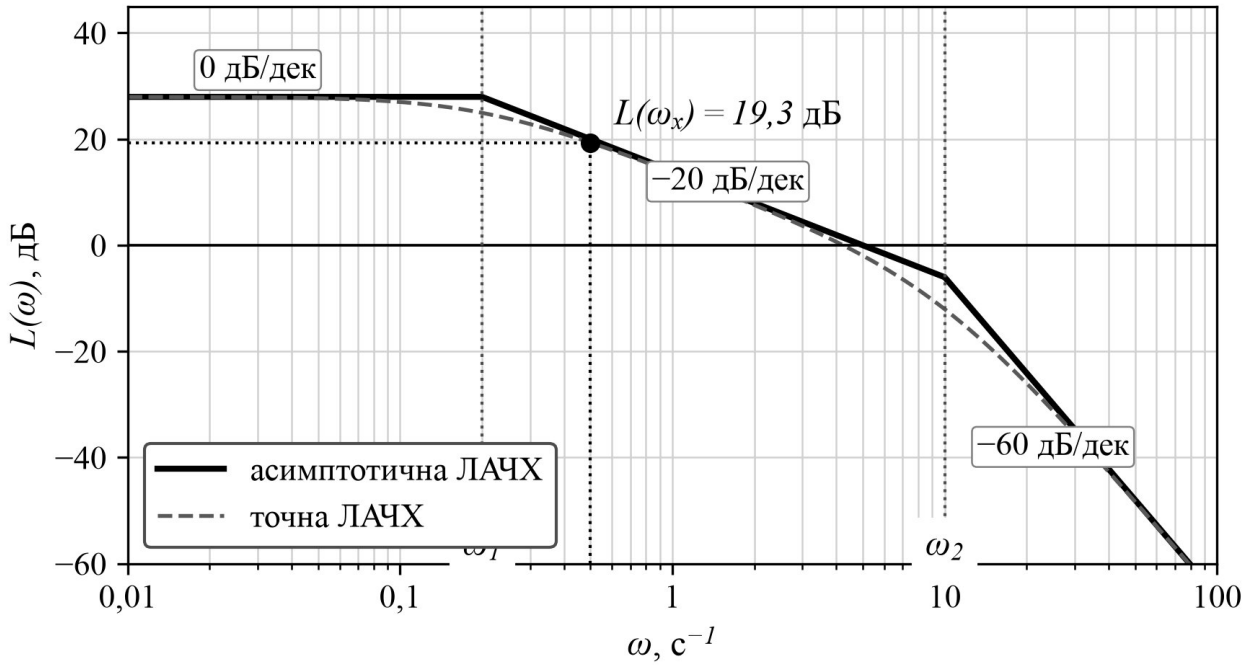


Рис. 5.2 — ЛАЧХ розімкненої системи варіанту 8 і точка на частоті вхідного впливу

За формулою (5.6):

$$\delta_m \approx \frac{A_m}{10^{L(\omega_x)/20}} = \frac{1{,}2}{10^{19{,}33/20}} = \frac{1{,}2}{9{,}26} = 0{,}130. \qquad (5.10)$$

За асимптотичною ЛАЧХ $L_{\text{ас}}(\omega_x) = 20$ дБ, тобто $|W| \approx 10$ і $\delta_m \approx \frac{1{,}2}{10} = 0{,}12$ — практично той самий результат.

Фаза помилки в цьому наближенні $\varphi_\delta \approx -\varphi_W = +73{,}9°$ (помилка випереджає вхідний сигнал).

3.5. Точний розрахунок усталеної помилки

Обчислимо $\Phi_\delta(j\omega_x)$ без наближення. В алгебраїчній формі:

$$W_{\text{роз}}(j0{,}5) = 9{,}262\,(\cos 73{,}92° - j\sin 73{,}92°) = 2{,}565 - j8{,}899;$$

$$1 + W_{\text{роз}}(j0{,}5) = 3{,}565 - j8{,}899; \qquad \left|1 + W_{\text{роз}}\right| = \sqrt{12{,}71 + 79{,}20} = 9{,}587.$$

$$\delta_m = \frac{A_m}{\left|1 + W_{\text{роз}}(j\omega_x)\right|} = \frac{1{,}2}{9{,}587} = 0{,}1252;$$

$$\varphi_\delta = -\arg\left(1 + W_{\text{роз}}\right) = \operatorname{arctg}\frac{8{,}899}{3{,}565} = 68{,}2°. \qquad (5.11)$$

Усталена помилка:

$$\delta_{\text{уст}}(t) = 0{,}125\sin\,(0{,}5t + 68{,}2°). \qquad (5.12)$$

Наближене значення $0{,}130$ відрізняється від точного $0{,}125$ на 3,5 %, бо $|W_{\text{роз}}(j\omega_x)| \approx 9$ — не дуже велике порівняно з одиницею. Відносна амплітуда помилки: $\frac{\delta_m}{A_m} = 10{,}4$ %.

3.6. Перевірка моделюванням

Реакцію замкненої системи за помилкою $\Phi_\delta(p)$ на вхід $x(t) = 1{,}2\sin 0{,}5t$ отримано числовим інтегруванням (рис. 5.3). Вільна складова визначається найближчою до уявної осі парою коренів $-2{,}26 \pm j5{,}30$ і згасає за час $t_{\text{п}} \approx \frac{3}{2{,}26} \approx 1{,}3$ с. Для $t > 5$ с розрахована помилка відрізняється від формули (5.12) не більше ніж на 10^{-5}, тобто усталений режим визначено правильно.

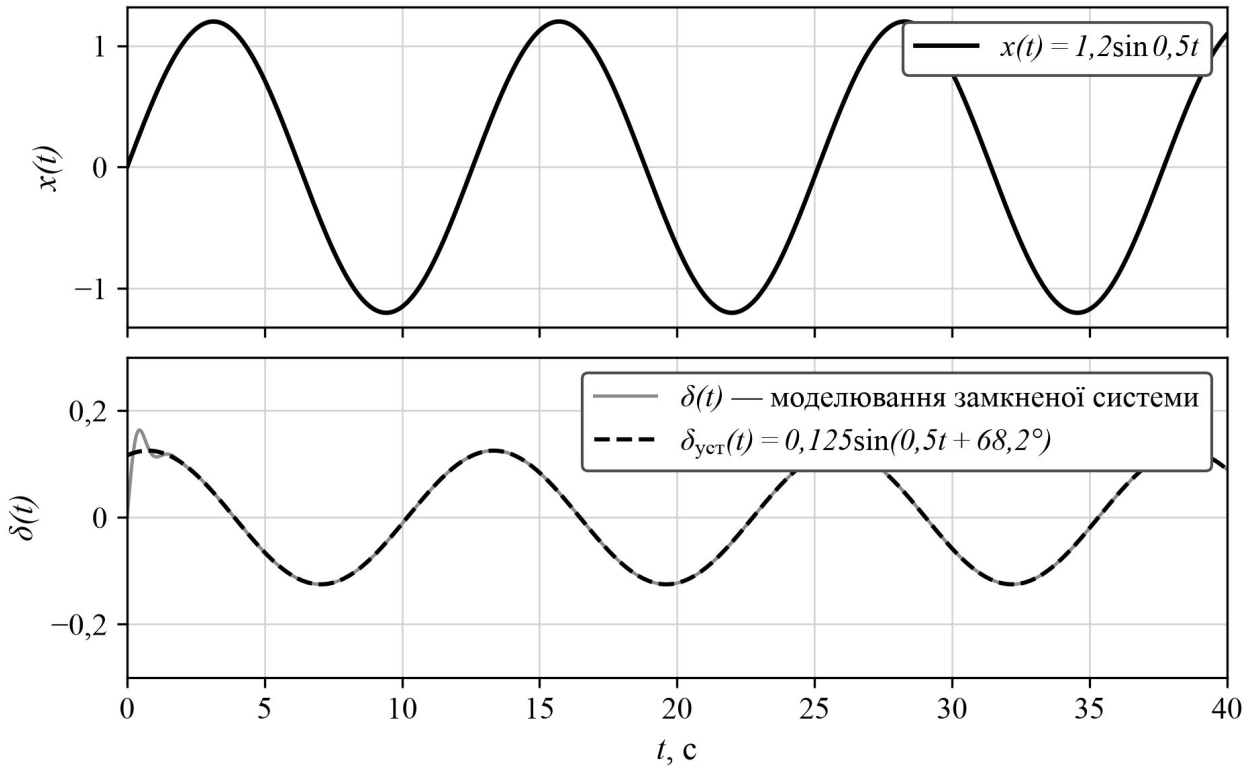


Рис. 5.3 — Задаючий вплив і помилка замкненої системи (моделювання та усталений режим)

3.7. Помилки при сталому та лінійному впливах

Для порівняння обчислимо за (5.4) помилки при інших видах задаючого впливу. При сталому впливі $x(t) = x_0$, $X(p) = \frac{x_0}{p}$:

$$\delta_{\text{ст}} = \lim_{p\to 0} p \cdot \frac{1}{1 + W_{\text{роз}}(p)} \cdot \frac{x_0}{p} = \frac{x_0}{1 + k_{\text{роз}}} = \frac{x_0}{26} \approx 0{,}038 x_0.$$

При лінійному впливі $x(t) = x_1 t$, $X(p) = \frac{x_1}{p^2}$:

$$\delta_{\text{шв}} = \lim_{p\to 0} \frac{x_1}{p\left(1 + W_{\text{роз}}(p)\right)} = \infty,$$

тобто статична система не відпрацьовує лінійний вплив.

ВИСНОВКИ

1. Замкнена система варіанту 8 стійка (умова Гурвіца виконується), тому усталена помилка існує. При гармонійному впливі $x(t) = 1{,}2\sin 0{,}5t$ вона також гармонійна: $\delta_{\text{уст}}(t) \approx 0{,}125\sin(0{,}5t + 68{,}2°)$.

2. За ЛАЧХ розімкненої системи $L(\omega_x) = 19{,}3$ дБ, наближена амплітуда помилки $\delta_m \approx 0{,}13$ (за асимптотою 0,12); точний розрахунок дає $0{,}125$, тобто $\approx$ 10,4 % від амплітуди вхідного сигналу. Результат підтверджено моделюванням.

3. Оскільки система статична, при сталому впливі вона має статичну помилку $x_0/26$, а лінійний вплив не відпрацьовує. Для зменшення помилки потрібно підвищувати $L(\omega_x)$ — збільшувати коефіцієнт передачі (з контролем стійкості) або вводити інтегруючу ланку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Зайцев Г. Ф., Стеклов В. К., Брицький О. І. Теорія автоматичного управління : підручник. Київ : Техніка, 2002. 688 с.

2. Системи автоматичного управління : навч. посіб. / Б. П. Креденцер, І. В. Пампуха та ін. Київ : НКК, 2010. 208 с.